

**Orientações**

**Entrega documento:** N/A

**Valor:** N/A

**Tema:** Estrutura de decisão

1. Uma loja está fazendo uma campanha de aniversário e concede descontos de acordo com o valor da compra, conforme a tabela a seguir. Elabore um algoritmo que leia o valor total da compra e apresente o valor do desconto e o valor final a pagar.

| Valor da compra (R\$) | Desconto |
|-----------------------|----------|
| Até 100,00            | 0%       |
| De 100,01 até 300,00  | 5%       |
| De 300,01 até 700,00  | 10%      |
| Acima de 700,00       | 15%      |

2. Uma academia classifica seus alunos de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC), calculado pela fórmula  $IMC = \text{peso} / (\text{altura} * \text{altura})$ . Elabore um algoritmo que leia o peso (kg) e a altura (m) de um aluno, calcule o IMC e apresente a classificação, de acordo com a tabela:

| IMC              | Classificação  |
|------------------|----------------|
| Menor que 18,5   | Abaixo do peso |
| De 18,5 até 24,9 | Peso normal    |
| De 25,0 até 29,9 | Sobrepeso      |
| 30,0 ou mais     | Obesidade      |

3. Uma empresa de logística cobra o frete de suas entregas de acordo com o peso do pacote e a distância a ser percorrida, conforme a tabela 1 abaixo. Elabore um algoritmo que leia o peso (kg) e a distância (km) de uma entrega e calcule o valor do frete.

| Peso do pacote    | Valor por km |
|-------------------|--------------|
| Até 5 kg          | R\$ 0,80     |
| De 5,01 até 20 kg | R\$ 1,20     |
| Acima de 20 kg    | R\$ 1,80     |

O valor do frete deve ser: valor por km \* distância. Caso a distância seja maior que 500 km, aplique um acréscimo de 10% sobre o valor calculado do frete.

4. Um posto de combustíveis está com uma promoção que concede um desconto no valor por litro de acordo com a quantidade de litros abastecidos. Elabore um algoritmo que leia a quantidade de litros abastecidos e o tipo de combustível (gasolina: R\$ 5,89 o litro; etanol: R\$ 4,29 o litro), calcule e apresente o valor total a pagar, considerando o desconto:

| Quantidade de litros   | Desconto sobre o valor total |
|------------------------|------------------------------|
| Até 20 litros          | 0%                           |
| De 20,01 até 40 litros | 3%                           |
| Acima de 40 litros     | 6%                           |

5. Uma faculdade calcula a situação final do aluno com base na média final e na frequência, de acordo com as regras abaixo. Elabore um algoritmo que leia a média final (0 a 10) e a frequência (0 a 100, em %) de um aluno e apresente sua situação:

Se a frequência for menor que 75%, o aluno está Reprovado por falta, independentemente da média.

Caso contrário, se a média for maior ou igual a 7,0, o aluno está Aprovado.

Caso contrário, se a média estiver entre 5,0 (inclusive) e 7,0 (exclusive), o aluno está Em recuperação.

Caso contrário, o aluno está Reprovado por nota.

6. Uma operadora de telefonia cobra suas ligações de acordo com o horário em que elas são realizadas, conforme a tabela abaixo. Elabore um algoritmo que leia a hora de início da ligação (0 a 23) e a duração em minutos, calcule e apresente o valor total da ligação.

| Horário da ligação          | Valor por minuto |
|-----------------------------|------------------|
| Das 6h às 11h59             | R\$ 0,45         |
| Das 12h às 17h59            | R\$ 0,60         |
| Das 18h às 22h59            | R\$ 0,75         |
| Das 23h às 5h59 (madrugada) | R\$ 0,25         |

7. Uma seguradora de veículos calcula o valor do seguro de acordo com a idade do condutor e o tipo do veículo (popular ou importado), conforme a tabela abaixo. Elabore um algoritmo que leia a idade do condutor e o tipo do veículo, calcule e apresente o valor do seguro a partir de um valor base de R\$ 1.200,00.

| Idade do condutor | Popular | Importado |
|-------------------|---------|-----------|
| Até 25 anos       | +40%    | +70%      |
| De 26 a 45 anos   | +10%    | +30%      |
| Acima de 45 anos  | 0%      | +15%      |

8. Elabore um algoritmo que leia três valores inteiros representando as medidas dos lados de um triângulo e classifique-o como:

Não é um triângulo, se a soma de dois lados quaisquer for menor ou igual ao terceiro lado;

Equilátero, se os três lados forem iguais;

Isósceles, se exatamente dois lados forem iguais;

Escaleno, se todos os lados forem diferentes.

9. Um cinema aplica valores de ingresso diferentes de acordo com a idade do cliente e o dia da semana, conforme a tabela abaixo. Elabore um algoritmo que leia a idade do cliente e o dia da semana (1 a 7, sendo 1 = domingo), calcule e apresente o valor do ingresso.

| Faixa etária    | Meio de semana (2 a 5) | Fim de semana (1, 6, 7) |
|-----------------|------------------------|-------------------------|
| Até 12 anos     | R\$ 12,00              | R\$ 15,00               |
| De 13 a 59 anos | R\$ 22,00              | R\$ 28,00               |
| 60 anos ou mais | R\$ 11,00              | R\$ 14,00               |

10. Uma distribuidora de energia elétrica calcula o valor da conta de acordo com o consumo em kWh, aplicando uma tarifa progressiva (o valor de cada faixa é calculado apenas sobre os kWh daquela faixa), conforme a tabela abaixo. Elabore um algoritmo que leia o consumo em kWh de uma residência, calcule e apresente o valor total da conta.

| Faixa de consumo (kWh) | Tarifa por kWh |
|------------------------|----------------|
| Até 100                | R\$ 0,55       |
| De 101 até 300         | R\$ 0,75       |
| Acima de 300           | R\$ 0,95       |

Exemplo: para um consumo de 150 kWh, o valor será  $100 * 0,55 + 50 * 0,75$ .